

Prevodnost elektrolitov

Tine Zaletelj

17. september 2026

Kazalo

1	Naloga	2
2	Fizikalne osnove	2
3	Aparatura	3
4	Meritve	3
5	Obdelava podatkov	4
6	Ocena napake	4
7	Rezultat	4
7.1	Močen elektrolit	4
7.2	Šibek elektrolit	5

1 Naloga

1. Izračunaj molsko prevodnost obeh elektrolitov.
2. V močnem elektrolitu izračunaj molsko prevodnost pri neskončnem razredčenju Λ^∞ in konstanto A .
3. V šibkem elektrolitu izračunaj molsko prevodnost pri neskončnem razredčenju Λ^∞ in konstanto K .

2 Fizikalne osnove

Upornost vodnika dolžine l in preseka S je

$$R = \frac{1}{\kappa} \frac{l}{S} = \frac{K_{cel}}{\kappa},$$

kjer je κ specifična prevodnost. Namesto da bi za merilno celico natančno določevali dolžino in presek, raje uvedemo konstanto K_{cel} , ki jo lahko določimo, če izmerimo upornost raztopine z znano prevodnostjo.

Za specifično prevodnost velja

$$\kappa = F \sum |z_i| c_i u_i,$$

kjer je F Faradayeva konstanta, z_i naboj ionov, c_i koncentracija in u_i ionska gibljivost.

Definiramo molsko prevodnost kot

$$\Lambda = \kappa / c.$$

Močni elektroliti

Za močne elektrolite velja

$$\Lambda = \Lambda^\infty - A\sqrt{c},$$

kjer je Λ^∞ molska prevodnost pri neskončnem razredčenju in A konstanta. Ker molske prevodnosti pri neskončnem razredčenju ne moremo izmeriti, jo določimo prek ekstrapolacije fitane linearne funkcije do ničle. Konstanto A dobimo iz naklona premice.

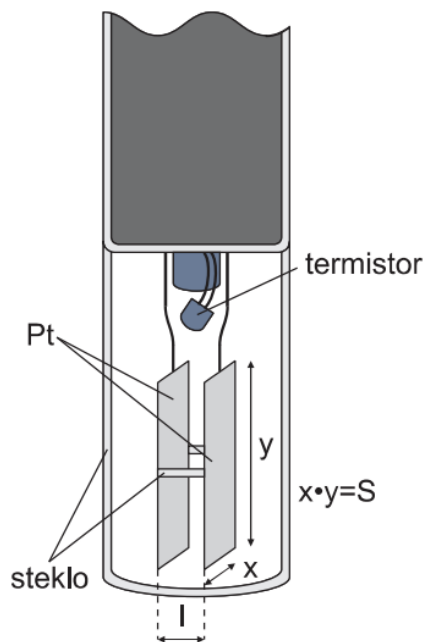
Šibki elektroliti

Za šibke elektrolite velja

$$\Lambda \frac{c}{c^\ominus} = K(\Lambda^\infty)^2 \frac{1}{\Lambda} - K\Lambda^\infty.$$

Za določitev konstant narišemo graf $\Lambda c / c^\ominus$ v odvisnosti od $1/\Lambda$. Premica seka x -os pri vrednosti $1/\Lambda^\infty$, y -os pa pri vrednosti $K\Lambda^\infty$.

3 Aparatura



Slika 1: Skica aparature

4 Meritve

Poskus smo izvajali v kadi, kjer smo vzdrževali temperaturo $T = 25^{\circ}\text{C}$. Meritve za oba elektrolita so prikazane v tabeli(najprej šibek, nato močen elektrolit).

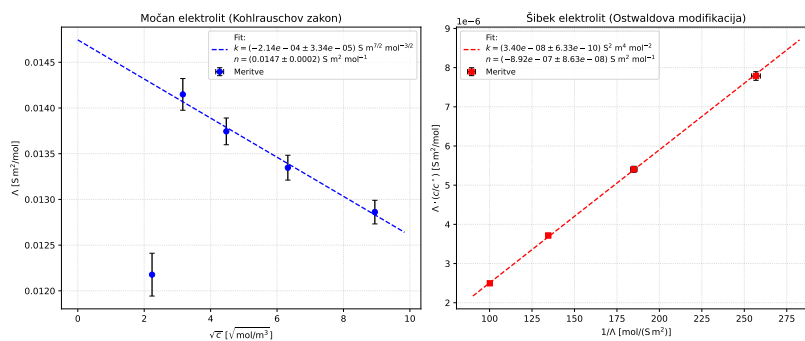
$c[\text{mol/l}]$	$\kappa[\mu\text{S/cm}]$	$c[\text{mol/l}]$	$\kappa[\text{mS/cm}]$
0.00025	26.1	0.005	0.610
0.0005	38.3	0.01	1.416
0.001	55.2	0.02	2.75
0.002	79.0	0.04	5.34
		0.08	10.29

Na začetku smo izmerili še $\kappa_{H_2O} = 1.14\mu\text{S/cm}$.

5 Obdelava podatkov

Najprej smo izračunali molsko prevodnost. Nato smo za šibek elektrolit narisali graf $\Lambda c/c^\circ$ v odvisnosti od $1/\Lambda$, za močen pa Λ v odvisnosti od $\sqrt{c}$. Nanju smo fitali premico in od tu izračunali željene konstante.

Opomba: Pri meritvi za močen elektrolit je meritev pri najmanjši koncentraciji močno odstopala od ostalih, zato je pri fitu nismo upoštevali.



Slika 2: Grafa za močen in šibek elektrolit

6 Ocena napake

Koncentracijo smo merili na približno 5% natančno, prevodnost pa na $\pm 0.1 \mu\text{S}/\text{cm}$ za šibek elektrolit in $\pm 0.01 \text{ mS}/\text{cm}$ za močen elektrolit. Napaka molske prevodnosti je tedaj

$$\Delta\Lambda = \Lambda \sqrt{\left(\frac{\Delta\kappa}{\kappa - \kappa_{H_2O}}\right)^2 + (\Delta c/c)^2}.$$

Napako smo upoštevali pri risanju grafov s pomočjo knjižnice Scipy, ki nam je vrnil napako fita.

7 Rezultat

7.1 Močen elektrolit

$$\Lambda^\infty = (1.47 \pm 0.03) \cdot 10^{-2} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1} = 1.47(1 \pm 0.02) \cdot 10^{-2} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1},$$

$$A = (2.14 \pm 0.06) \cdot 10^{-5} \text{ S m}^{7/2} \text{ mol}^{-3/2} = 2.14(1 \pm 0.03) \cdot 10^{-5} \text{ S m}^{7/2} \text{ mol}^{-3/2}.$$

Za pretvorbo v pogosto uporabljene enote $\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ rezultat pomnožimo s faktorjem 10^4 .

7.2 Šibek elektrolit

$$\Lambda^\infty = -k/n = 0.038 \pm 0.007 \text{Sm}^2 \text{mol}^{-1} = 0.038(1 \pm 0.02) \text{Sm}^2 \text{mol}^{-1},$$

$$K = n/\Lambda^\infty = (2.35 \pm 0.12) \cdot 10^{-5} = 2.35(1 \pm 0.05) \cdot 10^{-5}.$$